

কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুড়িগ্রাম
পর্ব-মধ্য পরীক্ষা-২০২৫ খ্রি.

বিষয় : কেমিস্ট্রি, বিষয় কোডঃ ২৫৯১৩
১ম পর্ব (সিভিল, আর্কিটেকচার, কনস্ট্রাকশন টেকনোলজি)

সময় : ১:০০ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৩০

(ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ বিভাগের যে কোন দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও।)

ক- বিভাগ (মান : $8 \times 2 = ৮$)

- ১। ইলেকট্রন বিন্যাস করঃ K(19), Cr(24).
- ২। এসিড কাকে বলে? ২টি এসিডের সংকেত লেখ।
- ৩। ZnO - এর অম্লত্ব নির্ণয় কর।
- ৪। pH কাকে বলে? বিশুদ্ধ পানির pH কত?

খ- বিভাগ (মান : $2 \times 3 = ৬$)

- ৫। সিগমা ও পাই বন্ধন কী? ব্যাখ্যা কর।
- ৬। দেখাও যে, "জারণ-বিজারণ যুগপৎ"।

গ- বিভাগ (মান : $2 \times ৮ = ১৬$)

- ৭। পরমাণুর মূল কণিকা কী? পরমাণুর স্থায়ী মূল কণিকাগুলোর বর্ণনা দাও।
- ৮। আদর্শ গ্যাস সমীকরণ $PV = nRT$ প্রতিপাদন কর।
(যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।
- ৯। বাফার দ্রবন কী? বাফার দ্রবনের ক্রিয়াকৌশল বর্ণনা কর।